فصل هفتم: ماشین‌ها



ما انسان‌ها موجودات ضعیفی هستیم، به گونه‌ای که قوی‌ترین‌مان نهایتاً می‌تواند ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم را بلند کند. خیلی کارها هم هست که اصلاً نمی‌توانیم بکنیم! مثلاً بدون کمک نمی‌توانیم پرواز کنیم، یا مدت طولانی زیر آب بمانیم، یا سریع حرکت کنیم. فناوریِ ماشین‌ها ما را به این کارها و خیلی کارهای دیگر قادر می‌سازد. ماشین‌ها کارهای ساده را آسان‌تر می‌کنند و نیز به ما توان انجام کارهایی را می‌دهند که بدون آنها ناممکن است.

فناوری ماشین‌های ساده

انسان‌ها پیش از تاریخ مکتوب، ماشین می‌ساختند. ماشین‌های اولیه به انسان‌ها در شکار، کشاورزی و به‌دست آوردن غذا، ساختن پناهگاه در مقابل تغییرات هوا، تکریم خدایان، و جنگ علیه یک‌دیگر کمک می‌کردند. ماشین‌ها در حمل ستون‌ها و آجرهای سنگی برای ساختن معابد و اهرام، به مصریان، رومیان و یونانیان باستان کمک کردند؛ به آنها در کشیدن آب از چاه یاری کردند و نیز آنها را قادر ساختند که با سرعتی بیشتر از گذشته حرکت کنند.

تمدن‌های باستانی، از ماشین‌های ساده نظیر سطوح شیب‌دار، گوه‌ها، پیچ‌ها، اهرم‌ها، چرخ‌ها، چرخ‌دنده‌ها و قرقره‌ها استفاده می‌کردند. با این‌که این چیزها شاید ماشین به نظر نیایند، ولی همه‌شان انجام کاری را آسان‌تر می‌کنند.

ماشین‌های ساده را می‌توان مستقلاً به کار گرفت یا آنها را به هم متصل کرد و ماشین‌های پیچیده ایجاد کرد. همزن‌های آشپزخانه، دستگاه‌های منگنه، قوطی‌بازکُن‌ها، روبوت‌ها، لولاهای درِ گاراژ، دوچرخه‌ها و خودروها، همگی ماشین‌های پیچیده‌ای هستند که از اتصال ماشین‌های ساده‌تر پدید آمده‌اند.

نیروی محرک و نیروی مقاوم (بار)

ماشین‌ها اغلب میزان تلاش لازم برای انجام کارها را کاهش می‌دهند و انجام آنها را به‌مراتب آسان‌تر می‌کنند و یا به ما اجازه می‌دهند که در مقایسه با وضع عادی، بارهای سنگین‌تری را بلند کنیم. نیروی محرک عبارت است از نیروی لازم برای حرکت دادن یک جسم. اغلب جسم و وزنش را **نیروی مقاوم (بار)** می‌نامند.

فایل بررسی و آموزش این فصل را می‌توانید از آدرس زیر دانلود کنید:

http://physics-dept.talif.sch.ir/phymedia/S9Machins.rar

یادآوری: کار در علم

کلمهٔ کار به شکل‌های مختلفی استفاده می‌شود. کار سنگین، کار زیاد و کار در منزل همگی اصطلاحاتی هستند که به‌کار می‌بریم و می‌شنویم. ولی منظور دانشمندان از کلمهٔ کار کاملاً متفاوت است. برای آن‌که بفهمید ماشین‌ها چطور کارها را آسان می‌کنند، اول باید معنای علمی کار را درک کنید.

در علوم هفتم دیدید که «جابه‌جایی × نیرو = کار». این تعریف هنگامی درست است که نیرو و جابه‌جایی دریک جهت باشند. درست مثل انرژی، کار را با یکای ژول (با نماد اختصاری J) اندازه می‌گیرند.

ماشین‌های ساده و کار

کار و انرژی لازم برای انجام یک کار به خود آن کار بستگی دارد نه چگونگی انجام آن. همان کار را می‌توان به روش‌های مختلفی انجام داد. بعضی روش‌ها دشوارند زیرا نیازمند مقدار زیادی نیروی محرک هستند. و بعضی روش‌ها ساده‌ترند زیرا به نیروی محرک کوچکی نیاز دارند.

اگر در نظر بگیریم که انجام یک کار معین، نیازمند ۱۲ ژول باشد، می‌توان آن را به روش‌های مختلفی که در جدول زیر نشان داده شده، انجام داد:

نیروی لازم برای انجام کار (N)	نیروی لازم برای انجام کار (N)	جابه‌جایی لازم برای انجام کار	اثبات این‌که کار به انجام رسیده است
۱۲	۱۲	۱	۱۲×۱=۱۲
۱۲	۶	۲	۶×۲=۱۲
۱۲	۴	۳	۴×۳=۱۲
۱۲	۳	۴	۳×۴=۱۲
۱۲	۲	۶	۲×۶=۱۲
۱۲	۱	۱۲	۱×۱۲=۱۲

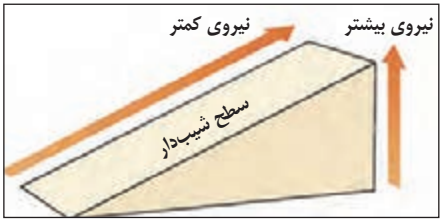
همان‌طور که در جدول مشاهده می‌کنید، با افزایش یافتن جابه‌جایی، نیروی لازم برای انجام کار کاهش خواهد یافت. ماشین‌های ساده از همین حقیقت استفاده می‌کنند؛ جابه‌جایی را افزایش می‌دهند تا نیروی لازم برای انجام کار کاهش یابد.

۱ ◀ سطح شیب‌دار

سطح شیب‌دار (که گاهی صفحهٔ مایل نامیده می‌شود) یکی از قدیمی‌ترین و ساده‌ترین فناوری‌های ماشینی است. از سطوح شیب‌دار برای بالا بردن اجسام سنگین به سطوح بالاتر استفاده می‌کنند.

اگر بخواهید باری را بردارید، باید مقدار معینی کار انجام دهید که مستقل از چگونگی انجام آن است. زیرا

مقدار کار به وزن آن بار و ارتفاعی که می‌خواهید آن را بالا برید بستگی دارد، نه به شیوه‌ای که انجامش می‌دهید. فرض کنید دارید به خانواده‌تان در اسباب‌کشی کمک می‌کنید و باید یخچال را در کامیون بگذارید. کوتاه‌ترین مسیر تا روی کامیون، مسیر عمودی است ولی بسیار دشوار (و احتمالاً ناممکن) است زیرا لازم است نیرویی حداقل برابر با وزن یخچال به‌کار ببرید.

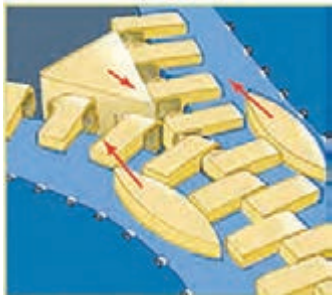


تأثیرگذاری سطوح شیب‌دار از آن جهت است که مسافت را افزایش می‌دهند و با افزایش مسافت، نیرو کاهش می‌یابد.

ولی اگر یخچال را از یک سطح شیب‌دار بالا بکشید یا به بالا هل دهید، به‌مراتب آسان‌تر خواهد بود. با این‌که مقدار کار یکسان است، به نیروی کمتری نیاز خواهد بود زیرا یخچال را مسافت بیشتری حرکت می‌دهید.

انواع سطح شیب‌دار

سطوح شیب‌دار در اطراف شما فراوانند ولی بعضی‌هاشان شکل سطح شیب‌دار ندارند. به‌عنوان مثال، پله‌برقی را می‌توان یک سطح شیب‌دار متحرک به‌شمار آورد.


زیپ نمونه‌ای از فناوری قرن بیستم است که از سه گوه بهره می‌برد. دستهٔ زیپ از گوه‌هایی تشکیل‌شده که تلاش کوچک ما را به نیروی بزرگی تبدیل می‌کنند که زیپ را باز می‌کند و می‌بندد. بدون کمک این گوه‌ها، متصل کردن یا جدا کردن دندانه‌های زیپ تقریباً امکان پذیر نیست.

● ۱) گُوِه‌ها

گوه‌ها سطوح مایلی هستند که از میان جسم دیگری می‌گذرند و با این کار، آن را به دو قسمت می‌شکنند یا می بُرند.

تبر مشخصاً یک گوه است. این وسیله، مقدار نیروی لازم برای شکستن یک تکه هیزم را به این شکل کاهش می‌دهد که چوب را وادار می‌کند از لبهٔ بلند تیغه بالا برود. هرقدر تیغه تیزتر باشد، لبه بلندتر است و نیروی لازم برای خرد کردن هیزم کمتر خواهد بود.

اره‌ها، قیچی‌ها، چاقوها و دندان‌های پیشین شما دقیقاً به همین شکل عمل می‌کنند و بریدن و تکه کردن چوب، کاغذ و غذا را آسان‌تر.

بریده‌ای از تاریخ علم

زیپ!

همزمانی در علم به این معنا است که گاهی دو نفر در دو سوی جهان، دقیقاً در یک زمان، دارای ایدهٔ یکسانی هستند یا وسیلهٔ یکسانی را اختراع می‌کنند. زیپ‌های موفق امروزی در سال ۱۹۱۳ توسط کاتارینا کُنموس در اروپا و گیدئون ساندبَک در ایالات متحده به ثبت رسید، در حالی‌که هیچ کدامشان دیگری را نمی‌شناخت و از زمینهٔ فعالیت دیگری خبر نداشت. ساندبک در تلاش برای بهبود گیره و قلابی بود که پیش از آن، رییسش ویتکُم ال جادسون اختراع کرده بود و کُنموس زیپ خود را از روی یک ایدهٔ شخصی اختراع کرد.

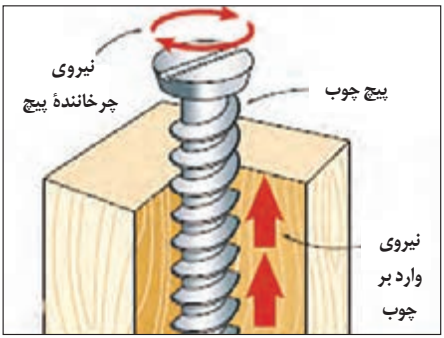


ملخ پیچی است که هوا یا آب را می‌برد و به جلو می‌رود.

● ۲) پیچ‌های مخروطی، مهره‌ها و پیچ‌های استوانه‌ای

پیچ یک سطح شیب‌دار است که به دور یک استوانهٔ فلزی می‌پیچد و بالا می‌رود. پیچ‌ها می‌توانند در این چیزها نفوذ کنند:

- جامدات (پیچ چوب، در اجسام چوبی فرو می‌رود)
- مایعات نظیر آب (ملخ قایق، یک پیچ است)
- گازها نظیر هوا (ملخ هواپیما یا پنکه)



اگر تلاش کنید یک پیچ چوب را با چکش به داخل یک تکه چوب بکوبید، خیلی زود ناامید می‌شوید زیرا برای این کار، به نیروی بسیار زیادی نیاز است. ولی اگر پیچ را بپیچانید، چوب از روی سطح شیب‌دار بالا می‌رود. با توجه به بلندی مسافت طی‌شده، نیروی بسیار کمتری لازم خواهد بود (اگرچه باید آن را بارها پیچاند.) دوباره می‌بینید که افزایش مسافت، میزان تلاش شما را کاهش می‌دهد. روش کار پیچ و مهره همین است، اگرچه در این مورد، مهره را روی رزوه‌های پیچ به پایین می‌پیچانند.

مزیت مکانیکی

به کمک مزیت مکانیکی می‌توان اندازه‌گیری کرد که یک فناوری یا ماشین تا چه اندازه اثربخش بوده است. مزیت مکانیکی را از تقسیم بار (نیروی مقاوم) به نیروی لازم برای حرکت دادن آن (نیروی محرک) می‌توان محاسبه کرد:

$$\text{مزیت مکانیکی} = \frac{\text{بار}}{\text{نیرو}} = \frac{\text{نیروی مقاوم}}{\text{نیروی محرک}} = \frac{R}{E}$$

مثلاً اگر یک ماشین ساده وزنی برابر ۶۰ نیوتون (حدود ۶ کیلوگرم) را بلند کند و برای این کار، ۲۰ نیوتون نیرو نیاز داشته باشد، مزیت مکانیکی برابر خواهد بود با:

$$\text{مزیت مکانیکی} = \frac{R}{E} = \frac{\text{نیروی مقاوم}}{\text{نیروی محرک}} = \frac{۶۰}{۲۰} = ۳$$

هر قدر ماشینی اثربخش‌تر باشد، مزیت مکانیکی بزرگ‌تری دارد. در این مورد، یک ماشین بهتر می‌تواند:

- بار بزرگ‌تری (مثلاً ۶۰۰ نیوتون) را با همان نیرو (یعنی ۲۰ نیوتون) بلند کند. به این ترتیب، مزیت مکانیکی بزرگ‌تر خواهد بود:

$$\text{مزیت مکانیکی} = \frac{\text{نیروی مقاوم}}{\text{نیروی محرک}} = \frac{۶۰۰}{۲۰} = ۳۰$$

یا

- همان بار (۶۰ نیوتون) را با نیروی کمتری (مثلاً ۲ نیوتون) بلند کند:

$$\text{مزیت مکانیکی} = \frac{\text{نیروی مقاوم}}{\text{نیروی محرک}} = \frac{۶۰}{۲} = ۳۰$$

به یاد آوریم

۱- نام ببرید:

الف) هفت ماشین ساده که در زندگی روزمره از آنها استفاده می‌کنیم.

ب) پنج مثال از سطوح شیب‌داری که کارها را آسان‌تر می‌کنند.

پ) سه مثال که در آنها از گوه برای جدا کردن، تکه کردن یا برش دادن آسان‌تر چیزی استفاده شود.

۲- نام دیگر سطح شیب‌دار چیست؟

۳- توضیح دهید که آیا ماشین‌ها کار لازم برای انجام یک فعالیت را کاهش می‌دهند یا نیروی لازم برای آن را.

۴- یکای اندازه‌گیری کار را بنویسید.

۵- پیچی را نام ببرید که قادر است:

الف) یک جامد

ب) یک مایع

پ) یک گاز

را ببُرد و پیش برود.

درک کنیم

۶- تعریف کنید:

الف) کار

ب) مزیت مکانیکی

۷- الف) مزایای استفاده از سطح شیب‌دار را شرح دهید.

ب) معایب آن را بگویید.

۸- توضیح دهید که سطوح شیب‌دار در هر یک از موارد زیر چه کمکی می کنند:

الف) رساندن معلولی سوار بر ویلچر و سالمندان به داخل ساختمان

ب) عبور یک خودرو به آن سوی یک جوی آب

پ) استفاده از پله‌برقی به جای آسانسور

۹- چرا برای بالا رفتن از کوه، استفاده از مسیرهای زیگزاگی در مقایسه با یک مسیر مستقیم رو به بالا آسان‌تر است.

۱۰- توضیح دهید که چرا تیز کردن تبر، استفاده از آن را آسان می‌کند.

۱۱- توضیح دهید که چرا پیچ‌ها نوعی سطح شیب‌دار هستند.

به‌کار بریم

۱۲- سه ماشین کار یکسانی را به شکل‌های مختلفی انجام می‌دهند. مزیت مکانیکی آنها عبارت‌اند از:

ماشین A : ۲ ماشین B : ۰/۵ ماشین C : ۱۰

مشخص کنید که کدام‌یک ماشین بهتری است.

۱۳- قیچی آهن‌بُر قفل‌ها را می‌بُرد. مشخص کنید که نیروی مقاوم بزرگ‌تر است یا نیروی محرک.

۱۴- مزیت مکانیکی ماشین‌های زیر را محاسبه کنید:

الف) بار= ۱۲ N ، نیرو= ۶ N

ب) بار= ۱۸ N ، نیرو= ۶ N

پ) بار= ۳ N ، نیرو= ۱۸ N

ت) بار= ۵ Kg (حدود ۵۰ نیوتون نیرو وزن) ، نیرو= ۱۲ N

۱۵- ارزیابی کنید کدام‌یک از ماشین‌های تمرین ۱۴ بهترین ماشین است.

تحلیل کنیم

۱۶- یک ماشین ساده و یک ماشین پیچیده را با ذکر شباهت‌ها و تفاوت‌هایشان مقایسه کنید.

۱۷- تفاوت نیروی محرک و مقاوم را بگویید.

۱۸- سارا می‌داند که برای بلند کردن جسمی تا یک ارتفاع معین، باید ۲۴ ژول کار انجام شود. او به منظور تصمیم‌گیری راحت‌تر دربارهٔ این‌که کدام سطح شیب‌دار، کار را آسان‌تر می‌کند، جدول مقابل را تهیه کرده است. جدول او را تکمیل کنید.

کار (J)	طول سطح شیب‌دار (m)	نیروی لازم (N)	اثبات این‌که کار، به انجام خواهد رسید	مزیت مکانیکی
۲۴	۱	۲۴	۲۴= ۲۴ × ۱	۲۴ / ۲۴ =۱
۲۴	۲		۲۴= ۲۴ × ۱	
۲۴		۸		۲۴ / ۸ = ۳
۲۴	۴			
۲۴			۲۴= ۲۴ × ۱	۲۴ / ۴ = ۶
۲۴	۸			
۲۴				
۲۴				

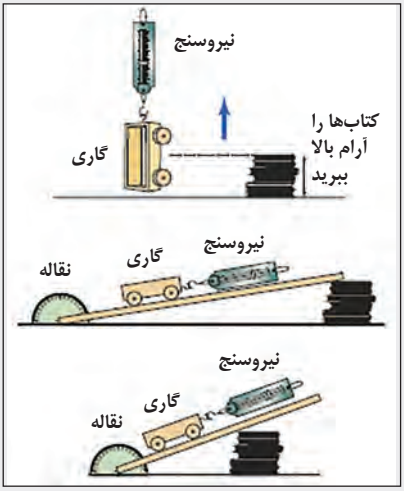
ارزیابی کنیم

۱۹- بگویید که از میان سطوح شیب‌دار سؤال ۱۸، کدام‌یک کار را برای سارا از همه بیشتر آسان می‌کند. پاسخ خود را توضیح دهید.

بسازیم

۲۰- قانونی طراحی کنید دربارهٔ اینکه سطوح شیب‌دار چطور بلند کردن بار را آسان می‌کنند.

سطوح شیب‌دار



هدف:

بررسی رابطهٔ بین شیب یک سطح شیب‌دار و نیرو

لوازم:

- نیروسنج
- چند وزنهٔ کوچک
- سطح شیب‌دار
- نوار چسب
- تعدادی کتاب
- نقاله
- یک گاری متحرک با یک جسم چوبی و قلابی آویخته به آن

روش

۱- کتاب‌ها را تا ارتفاع ۱۰ سانتی‌متر روی میز روی هم بچینید.

۲- جدولی شبیه جدول زیر تنظیم کنید.

زاویه ($^\circ$)	طول سطح شیب‌دار	نیروی لازم برای حرکت دادن گاری(N)	مزیت مکانیکی	نیروی لازم برای حرکت دادن جسم چوبی(N)	مزیت مکانیکی

۳- با کمک نیروسنج، وزن گاری متحرک و جسم چوبی را اندازه بگیرید. به آنها وزنه‌هایی بچسبانید تا وزنشان تقریباً یکسان شود. وزن جدید آنها را یادداشت کنید.

۲ ◀ اهرم‌ها

قدیمی‌ترین تصاویر از اهرم‌ها بر روی مجسمه‌های مصری ۵۰۰۰ ساله یافت شده‌است. ارسطو، فیلسوف یونان باستان، در نوشته‌هایش به اهرم‌ها اشاره کرده‌است. ارشمیدس گفته‌است: «اگر اهرمی با طول کافی و نقطه‌ای برای ایستادن داشتم، جهان را تکان می‌دادم.»

اهرم چیست؟

اهرم یک فناوری کهن است که به ۵۰۰۰ سال قبل برمی‌گردد. شما هم احتمالاً بدون این‌که متوجه باشید، هر روزه از تعدادی از انواع اهرم استفاده می‌کنید. پاروها، قاشق‌ها، قیچی‌ها، راکت‌های تنیس و چوب کریکت، همگی اهرم هستند، همین‌طور بازوها، پاها و فَک‌های شما. اهرم هر چیز جامدی است که ساخته شده تا دور یک محور یا تکیه‌گاه بچرخد.

بزرگ‌کننده‌های نیرو: اهرم‌های نوع ۱ و ۲

بعضی اهرم‌ها بزرگ‌کنندهٔ نیرو هستند، به این معنا که شما نیروی کوچکی به آنها وارد می‌کنید و سیستم اهرم آن را آن‌قدر بزرگ می‌کند که می‌توانید بار بسیار سنگین‌تری را بردارید. درست مثل سطوح شیب‌دار، اهرم‌ها تلاش لازم برای بلند کردن بارها (نیروی مقاوم) را کاهش می‌دهند. باز هم نکتهٔ منفی، جابه‌جایی است، هر قدر بخواهید نیرو بیشتر کاهش پیدا کند، باید اهرم را بیشتر حرکت دهید.



الاکلنگ اهرم نوع ۱ است: بار یک طرف آن است، نیرو در طرف دیگر آن، و تکیه‌گاه جایی در بین آنها.

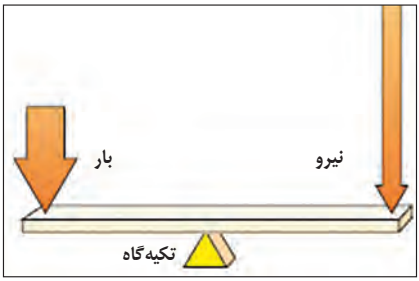
بریده‌ای از تاریخ علم

مشهور است که ارشمیدس ماشین‌های بسیاری ساخت تا کشتی‌های رومی مهاجم را در هم بشکند. علاوه بر جرثقیل‌های اهرمی، گویا او بازتاب‌دهنده‌های غول‌آسایی هم ساخته بود که کشتی‌ها را می‌سوزاندند. او ماشین‌های دیگری هم داشت که بر کف بندر قرار می‌گرفتند و کشتی‌ها را از زیر می‌گرفتند و آن‌قدر می‌لرزاندند که همهٔ سربازان به بیرون پرتاب شوند! البته شاید همهٔ اینها تبلیغات کهنی باشد که به منظور ترساندن دشمن طراحی شده بودند.



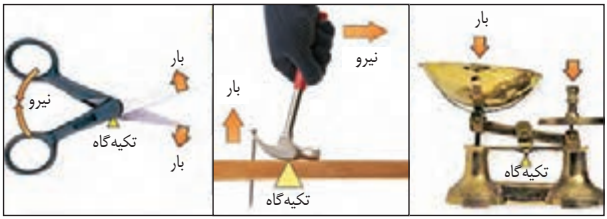
گویا ارشمیدس با استفاده از اهرم‌ها کشتی‌های رومی مهاجم را از بندرگاه سیراکیوز بلند می‌کرده و با کوبیدنشان به صخره‌ها آنها را خرد می‌کرده است!

اهرم‌های بزرگ‌کنندهٔ نیرو (افزایش‌دهنده) را می‌توان به دو نوع ۱ و ۲ تقسیم کرد که هر دوی آنها برای بلند کردن بارهای سنگین بسیار سودمندند زیرا به کمک آنها می‌توان با اعمال یک نیروی کوچک در فاصله‌ای دور از تکیه‌گاه، باری سنگین را برداشت.

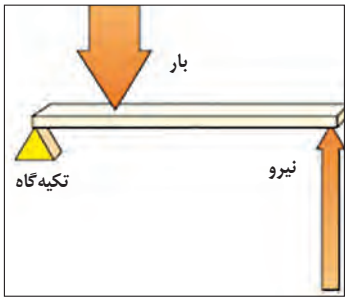


مکان اعمال نیروها در این اهرم‌ها، به اندازهٔ خود نیرو اهمیت دارد. مقدار نیروی لازم به فاصلهٔ بار از تکیه‌گاه و مکان اعمال نیرو بر اهرم بستگی دارد.

درست مثل سطوح شیب‌دار، اهرم‌ها هم با افزایش دادن مسافتی که بار باید حرکت داده شود، مقدار نیرو را کاهش می‌دهند.



اهرم‌های نوع ۱ شبیه قیچی هستند، به این ترتیب که تکیه‌گاه جایی در میانهٔ اهرم قرار دارد.



در اهرم نوع ۲ (یا اهرم مرتبه دوم) تکیه‌گاه در یک انتها، نیرو در انتهای دیگر، و بار جایی در میان آن‌ها قرار دارد.



در اهرم‌های نوع ۲ همیشه تکیه‌گاه در انتها قرار دارد.

اصل اهرم‌ها

در اهرم‌های نوع ۱ و ۲ قانونی وجود دارد به نام اصل اهرم‌ها:

این بدان معنا است که یک دانش‌آموز ۶۰ کیلوگرمی باید در فاصلهٔ ۲ متری از تکیه‌گاه الاکلنگ بنشیند تا با یک دانش‌آموز ۲۰ کیلوگرمی که در انتهای دیگر الاکلنگ و در فاصلهٔ ۳ متری از تکیه‌گاه نشسته است، در تعادل قرار گیرد. اصل اهرم‌ها این مسئله را اثبات می‌کند:

نیروی مقاوم از تکیه‌گاه

↑

نیرو × **فاصله** = **بار** × **فاصله**

↓

نیروی محرک از تکیه‌گاه

دانش‌آموز ۶۰ کیلوگرمی × ۲ متر = دانش‌آموز ۴۰ کیلوگرمی × ۳ متر

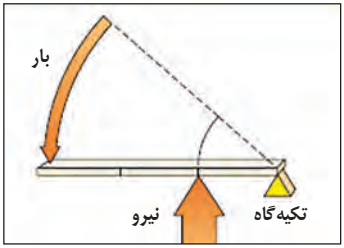
بزرگ‌کننده‌های سرعت: اهرم‌های نوع ۳

اهرم‌های نوع ۳ (یا اهرم‌های مرتبه‌ی سوم) به منظور کاهش مقدار نیرو به کار نمی‌روند، بلکه به منظور سرعت دادن به حرکت بار (معمولاً یک بار کوچک) استفاده می‌شوند.

چوب‌های کریکت و راکت‌ها همه از اهرم‌های نوع ۳ هستند. ما دستمان را با سرعت زیاد، کمی حرکت می‌دهیم تا توپ از چوب کریکت با سرعتی به مراتب بیش‌تر دور شود. اهرم‌های نوع ۳ بزرگ‌کنندهٔ سرعت هستند. با توجه به این‌که مسافتی که توپ طی می‌کند زیاد است، نیروی وارد بر آن کوچک است. به همین علت لازم است دست شما مسافت کوتاهی حرکت کند ولی با نیرویی بزرگ.

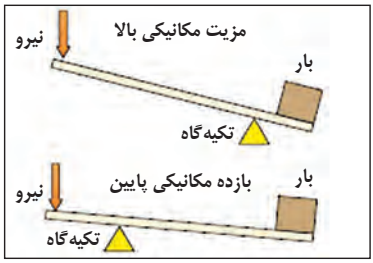


چوب کریکت و راکت ازاهرم‌های نوع ۳ هستند و به‌عنوان بزرگ‌کنندهٔ سرعت عمل می‌کنند، به این معنا که سرعت توپ را پس از آن‌که به آن ضربه زده می‌شود، افزایش می‌دهند.



در این اهرم‌ها تکیه‌گاه در یک انتها، بار در انتهای دیگر، و نیرو (که معمولاً توسط دست ما اعمال می‌شود) جایی در میان آنها قرار دارد.

مزیت مکانیکی میزان تأثیرگذاری یک ماشین یا فناوری را مشخص می‌کند. ماشینی بهتر است که مزیت مکانیکی آن بیشتر باشد. در اهرم‌ها، مزیت مکانیکی را به دو طریق محاسبه می‌کنند:



هر قدر نیرو از تکیه‌گاه دورتر باشد، کار ساده‌تر می‌شود.

$$\text{مزیت مکانیکی} = \frac{\text{نیروی مقاوم}}{\text{نیروی محرک}} = \frac{\text{فاصله نیروی محرک از تکیه‌گاه}}{\text{فاصله نیروی مقاوم از تکیه‌گاه}}$$

تمرین

به یاد آوریم

۱- از هر یک از اهرم‌های نوع ۱ و ۲ و ۳ یک مثال بزنید.

۲- اصل اهرم‌ها را به‌صورت یک معادلهٔ ریاضی بیان کنید.

۳- نام دیگر هر کدام را بگویید:

الف) تکیه‌گاه

ب) اهرم نوع ۱

درک کنیم

۴- هر کلمه را تعریف کنید:

الف) اهرم

ب) تکیه‌گاه

پ) افزایش‌دهندهٔ نیرو

ت) بزرگ‌کنندهٔ سرعت

۵- عبارات زیر را تصحیح کنید:

الف) همهٔ اهرم‌ها بزرگ‌کنندهٔ نیرو هستند.

ب) تکیه‌گاه هر اهرم جایی در وسط آن است.

پ) چوب گلف نمونه‌ای از بزرگ‌کننده‌های نیرو است.

ت) محور و تکیه‌گاه مشابه یک‌دیگرند.

ث) در اکثر بازی‌هایی که با توپ انجام می‌شود، به یک بزرگ‌کنندهٔ سرعت نیاز است.

۶- مزیت استفاده از اهرم‌های نوع ۳ را در اکثر بازی‌هایی که با توپ انجام می‌شود شرح دهید.

۷- معادلهٔ ریاضی مزیت مکانیکی را در اهرم‌ها بگویید.

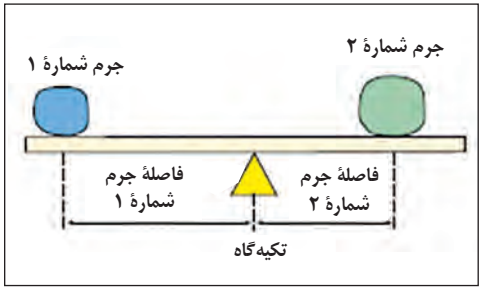
۸- توضیح دهید که چگونه می‌توان در اهرم‌ها به مزیت مکانیکی بزرگ‌تری دست یافت.

۹- شمشیر نمونه‌ای از اهرم‌های نوع ۳ است. توضیح دهید چرا؟

۱۰- برای باز کردن پیچ‌های چرخ خودرو لازم است از آچار چرخ استفاده کنید. آچار چرخ، نوعی آچار با دستهٔ بلند است. به نظرتان می‌آید بلند بودن دستهٔ آچار چرخ چه دلیلی دارد؟

به کار بریم

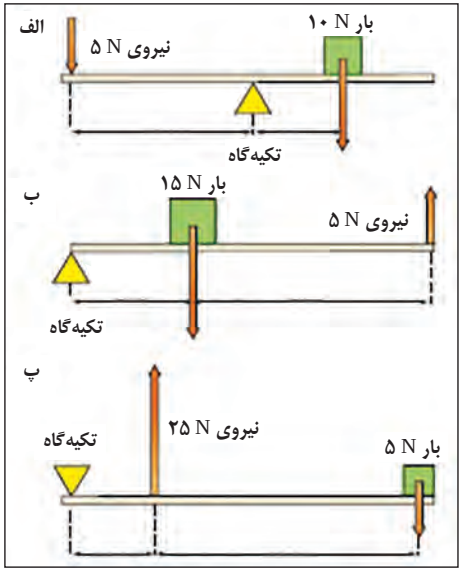
۱۱- شکل زیر الاکلنگی را نشان می‌دهد که با خط‌کش ساخته شده است. در طرفین این الاکلنگ جرم‌های مختلفی قرار داده شده است تا الاکلنگ دقیقاً در تعادل قرار گیرد. جدول را تکمیل کنید.



جرم شمارهٔ ۲	فاصلهٔ جرم شمارهٔ ۱ از تکیه‌گاه	جرم شمارهٔ ۱	فاصلهٔ جرم شمارهٔ ۲ از تکیه‌گاه
۶	۴	۸	
۶	۴		۱۲
۱		۱۲	۲
۱۰	۱	۵	
۳	۶		۹
۸		۴	۱۶

تحلیل کنیم

۱۲- تعیین کنید که هر یک از اهرم‌های شکل رو به رو از چه نوعی هستند، نوع ۱ یا نوع ۲ یا نوع ۳؟
سپس مزیت مکانیکی هر کدام را محاسبه کنید.



۱۳- تعیین کنید که هر یک از اهرم‌های زیر از نوع ۱ ، ۲ یا ۳ هستند؟



۱۴- مقایسه کنید:

الف) بزرگ‌کنندهٔ نیرو را یا بزرگ‌کنندهٔ سرعت

ب) اهرم‌های نوع ۱ و ۲ را با اهرم نوع ۳

ارزیابی کنیم

۱۵- کدام نوع از اهرم‌ها برای برداشتن بار مناسب‌تر است؟ دلیل پاسخ خود را توضیح دهید.

بسازیم

۱۶- می‌خواهید صخرهٔ سنگینی را جابه‌جا کنید و تنها چیزی که در اختیار دارید یک میلهٔ بلند فلزی و یک صخرهٔ کوچک‌تر است. با رسم شکل نشان دهید که صخره را چطور جابه‌جا می‌کنید. بار، تکیه‌گاه و نیرو را در شکل خود نشان دهید.

۱۷- طرحی از یک الاکلنگ رسم کنید. اگر شخص سبُکی در یک انتهای الاکلنگ نشسته باشد، یک شخص سنگین را کجای الاکلنگ می‌نشانید تا بین آنها تعادل برقرار شود؟ روی شکل خود، تکیه‌گاه، نیروهای محرک و مقاوم را نشان دهید.

۱۸- پوستری طراحی کنید که نشان دهد چطور در ورزش از اهرم‌های مختلف استفاده می‌شود.

۱۹- الف) مجموعه‌ای از تصاویر اهرم‌ها را در مجله‌ها، بروشورهای تبلیغاتی و روزنامه‌ها جمع‌آوری کنید.

ب) تعیین کنید که هر اهرم از نوع ۱ ، ۲ یا ۳ است؟

پ) نیروی محرک، تکیه‌گاه و نیروی مقاوم را در هر اهرم مشخص کنید.

پروژه‌های پژوهشی

ماهیچه‌ها تنها می‌توانند منقبض (یعنی کوتاه‌تر و ضخیم‌تر) و منبسط (یعنی بلندتر و نازک‌تر) شوند و با این کار، استخوان را بالا یا پایین ببرند. استخوان‌ها اهرم‌هایی هستند و ماهیچه‌ها نیروی لازم برای کنترل کردن آنها می‌باشند. در منابعی که در اختیار دارید (کتاب‌ها، دایرةالمعارف‌ها، اینترنت و ...) تصویری از ماهیچه‌های بدن بیابید.

فعالیت‌های عملی

الاکلنگ

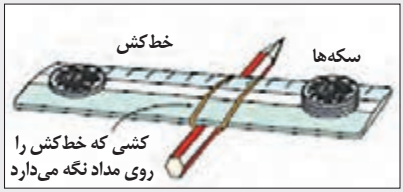
هدف:

بررسی الاکلنگ به عنوان یک اهرم

لوازم:

- هشت جرم کوچک (مثلاً سکه‌های بیست و پنج تومانی)
- یک تکیه‌گاه یا محور (یک مداد می‌تواند ایده‌آل باشد)
- یک خط‌کش
- یک کش

روش:



۱- مطابق شکل رو به رو یک الاکلنگ درست کنید.

۲- با استفاده از کش، خط‌کش را روی مداد محکم کنید.

۳- جدول نتایج زیر را در دفتر خود وارد کنید.

۴- چهار تا از جرم‌ها را روی انتهای سمت چپ خط‌کش و چهار تای دیگر را روی انتهای سمت راست طوری قرار دهید که الاکلنگ در تعادل باشد.

۵- در جدول زیر، فاصلهٔ هر مجموعه از جرم‌ها را از تکیه‌گاه الاکلنگ یادداشت کنید. آزمایش را با دو جرم در سمت چپ و سه جرم در سمت راست تکرار کنید.

۶- آزمایش را برای همهٔ جرم‌های دیگری که در جدول نشان داده شده تکرار کنید.

سمت راست			سمت چپ		
تعداد جرم‌ها× فاصله از تکیه‌گاه	فاصله از تکیه‌گاه	تعداد جرم‌ها	تعداد جرم‌ها× فاصله از تکیه‌گاه	فاصله از تکیه‌گاه	تعداد جرم‌ها
		۴			۴
		۲			۳
		۳			۴
		۲			۵
		۱			۶

■ بالا بردن کتاب

هدف:

بررسی ارتباط جایگاه تکیه‌گاه و نیرو در اهرم‌های نوع ۱

لوازم:

● خط‌کش بلند ● چوب‌پنبه پلاستیکی ● یک کتاب

روش:

۱- اهرم را به شکل روبه‌رو قرار دهید.

۲- با فشار دادن انگشت بر روی خط‌کش کتاب را بالا برید.

۳- حالا چوب‌پنبه را در فاصلهٔ نزدیک‌تری از کتاب قرار دهید و آزمایش را تکرار کنید.

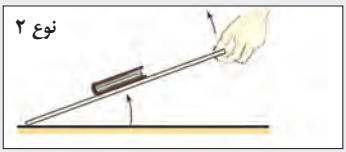
۴- آزمایش را یک‌بار دیگر تکرار کنید و این بار چوب‌پنبه را در انتهای دیگر خط‌کش و در فاصلهٔ زیاد از کتاب قرار دهید.

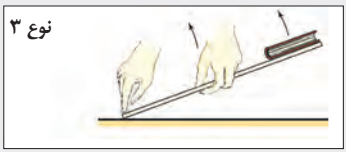
۵- جدول زیر را با استفاده از کلمات «بالا»، «متوسط» و «پایین» تکمیل کنید.



جایگاه چوب‌پنبه	نیروی لازم برای بالا بردن کتاب
بسیار دور از کتاب	
در میانهٔ اهرم	
نزدیک کتاب	

۶- حالا سعی کنید کتاب را مطابق شکل زیر با استفاده از اهرم‌های نوع ۲ و ۳ بالا ببرید.





پرسش‌ها

۱- هر سه شکل (اهرم‌های نوع ۱ ، ۲ و ۳) را در دفتر خود وارد کنید و نیروهای محرک و مقاوم را با فلش نشان دهید. هم‌چنین تکیه‌گاه را تعیین کنید.

۲- در اهرم نوع ۱، وقتی چوب‌پنبه را از کتاب دور کرده و به انگشتتان نزدیک کردید، مقدار نیروی لازم برای بالا بردن کتاب تغییر کرد. تحلیل کنید که چه اتفاقی افتاد.

۳- با استفاده از اصل اهرم‌ها توضیح دهید که چرا در اهرم‌های نوع ۱، بالا بردن کتاب آسان‌تر است اگر تکیه‌گاه به آن نزدیک و از انگشت شما دور باشد.

۴- ارزیابی کنید که بالا بردن کتاب با کدام اهرم از همه دشوارتر بود.

اهرم‌های نوع ۳

هدف:

بررسی یک اهرم نوع ۳

لوازم:

- خط‌کش بلند
- جرم یک کیلوگرمی
- نیروسنج
- یک آجر یا بلوک به عنوان تکیه‌گاه

روش:



۱- جدول زیر را در دفتر خود وارد کنید و بعد اهرم نوع ۳ نشان داده شده در شکل روبه‌رو را بسازید.

۲- با استفاده از نیروسنج، نیروی لازم برای بلند کردن بار به‌صورت آهسته را اندازه‌گیری کنید.

۳- اندازه‌گیری‌های خود را در جدول زیر وارد کنید. شاید لازم باشد قرائت‌های خود را از نیروسنج (که یکای نیوتون دارد) با تقسیم کردن بر ۱۰ به کیلوگرم تبدیل کنید.

۴- مزیت مکانیکی را برای هر اندازه‌گیری محاسبه کنید.

بار (kg)	فاصلهٔ بار از تکیه‌گاه (cm)	قرائت نیروسنج	مزیت مکانیکی	فاصلهٔ نیروسنج از تکیه‌گاه
۱	۱۰۰		۳۰	
۱	۱۰۰		۴۰	
۱	۱۰۰		۵۰	
۱	۱۰۰		۶۰	
۱	۱۰۰		۷۰	

پرسش‌ها

۱- مشخص کنید که کدام‌یک بزرگ‌تر بود، بار یا نیروی لازم برای بلند کردن آن.

۲- مشخص کنید که مؤثرترین اهرم کدام بوده است. پاسخ خود را توضیح دهید.

فعالیت‌های عملی

اهرم‌ها در کار

هدف:

بررسی تعدادی ماشین متداول و تعیین نوع اهرمی که در آنها به کار رفته است.

لوازم:

- دستگاه منگنه
- ناخن‌گیر
- قیچیِ کاغذ
- قیچی باغبانی
- فندق‌شکن یا گیرهٔ بزرگ کاغذ

روش:

۱- هر ماشین را به دقت رسم کنید.

۲- تکیه‌گاه، بار و جای وارد شدن نیرو را مشخص کنید.

۳- وظیفهٔ بخش‌های دیگر هر ماشین را مشخص کنید.

پرسش‌ها

۱- تعیین کنید هر اهرم از نوع ۱ است یا ۲ یا ۳.

۲- بگویید هر کدام از آنها بزرگ‌کنندهٔ نیرو است یا سرعت.

فعالیت‌های عملی

اهرم‌ها در بدن

هدف:

مدل کردن اهرم‌های موجود در بدن

لوازم:

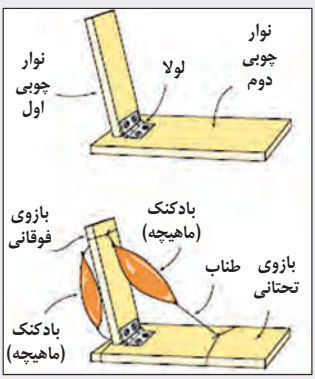
- مقوا
- گیرهٔ کاغذ
- سه عدد بادکنک
- طناب
- یک لولا و تعدادی پیچ
- چند تکه چوب

روش:

۱- با استفاده از مقوا، یک جمجمهٔ بزرگ مانند شکل بالا بسازید. با استفاده از یک گیرهٔ کاغذ استخوان فَک را به جمجمه لولا کنید و یک بادکنک باد نشده هم به عنوان ماهیچه‌ای که آن را کنترل می‌کند قرار دهید.

۲- با استفاده از شکل رو به رو بازوی انسان را به‌همراه استخوان‌ها و ماهیچه‌هایش مدل‌سازی کنید.





پرسش‌ها

۱- توضیح دهید که وقتی فک مدل‌سازی شده باز و بسته می‌شود و یا بازوی مدل‌سازی‌شده خم و راست می‌شود چه اتفاقی می‌افتد.

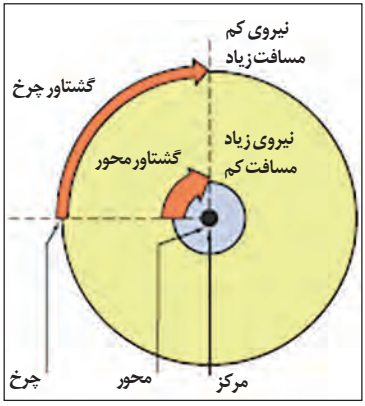
۲- این مدل‌ها را با ماهیچه‌های واقعی که فک و بازوی واقعی را کنترل می‌کنند مقایسه کنید.

۳ ◀ چرخ‌ها، محورها و چرخ‌دنده‌ها

اغلب ماشین‌ها به‌جای حرکت‌های سادهٔ بالا - پایین که توسط سطوح شیب‌دار و اهرم‌ها تولید می‌شود، از حرکت دورانی یا چرخشی استفاده می‌کنند. ما با چرخ‌ها، محورها و چرخ‌دنده‌ها از اصل اهرم‌ها در زندگی خود استفاده می‌کنیم. شاید این‌طور به نظر نرسد، ولی واقعیت این است که بعضی شیرهای آب و دستگیره‌های درها چرخ هستند. چرخ‌دنده‌ها کاربردهای زیادی دارند، از دوچرخه گرفته تا قوطی بازکن.



چرخ‌ها قادرند هم نیرو و هم سرعت را بزرگ کنند.



بیشترین نیرو در محور حس می‌شود زیرا از همه کمتر حرکت می‌کند. لبهٔ چرخ کمترین نیرو را تجربه می‌کند زیرا از همه بیشتر حرکت می‌کند.

● چرخ‌ها

در مرکز هر چرخ یک محور قرار دارد. بیرونی‌ترین قسمت چرخ را لبه می‌نامیم. چرخ، درست مثل یک محور عمل می‌کند. وقتی چرخی می‌چرخد، لبهٔ آن در مقایسه با محور که فقط در جای خود می‌چرخد، هم مسافت بیشتری حرکت می‌کند و هم با سرعت بیشتری حرکت می‌کند.

چرخ‌ها به عنوان بزرگ‌کنندهٔ نیرو

درست مثل اهرم‌ها، از چرخ‌ها نیز می‌توان به منظور کاهش دادن نیروی لازم برای انجام کارها استفاده کرد. رقاصک (محور) دستگیرهٔ در یا شیر آب را نمی‌توان با انگشت چرخاند. دستگیرهٔ در و شیر آب می‌تواند یک اهرم یا یک «چرخ» باشد. نیروی کوچکی که انتهای دسته یا لبهٔ دستگیرهٔ در یا شیر آب را حرکت دهد، رقاصک را به‌راحتی می‌چرخاند و در یا شیر آب را باز می‌کند. چرخ به‌عنوان یک بزرگ‌کنندهٔ نیرو عمل می‌کند چراکه نیروی کوچک اِعمال شده بر لبهٔ آن، نیروی چرخشی



برخی دستگیره‌های در و پنجره‌ها اهرم‌اند. برخی هم چرخ و محور.

بزرگی را روی محور آن ایجاد کرده است. به عبارت دیگر، نیرو بزرگ شده‌است.

اثر چرخشی یک نیرو را **گشتاور** می‌نامند. گشتاور را می‌توان با ضرب کردن نیروی اِعمال شده در فاصلهٔ آن از مرکز چرخش به‌دست آورد. یکای گشتاور، نیوتون‌متر است (N.m).

تغییر دادن حرکت

وقتی یک حرکت چرخشی شروع می‌شود، اغلب باید جهت، سرعت و مکان آن را تغییر داد.



هواکش‌ها و پنکه‌ها افزایندهٔ سرعت هستند

چرخ‌ها به‌عنوان بزرگ‌کنندهٔ سرعت

چرخ‌ها را می‌توان به‌عنوان **بزرگ‌کنندهٔ سرعت** به‌کار برد. محوری که با سرعت کمی می‌چرخد محور را با سرعت بیش‌تری می‌چرخاند.

پره‌های یک پنکه یا یک ملخ باید بسیار سریع بچرخد تا مقدار هوای لازم برای خنک کردن یا حرکت دادن یک هواپیما را به حرکت در آورد.

تسمه‌ها، ریسمان‌ها و زنجیرها

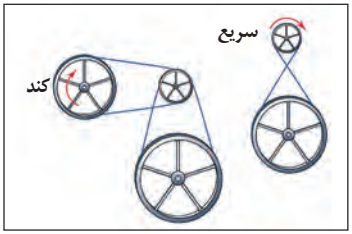
ساده‌ترین راه برای تغییر دادن سرعت، جهت یا مکان یک حرکت چرخشی این است که چرخ‌هایی با قطرهای مختلف را با ریسمان، تسمه یا زنجیر به هم وصل کنیم. چرخی که قطر کوچک‌تری دارد، اگر با تسمه‌ای به یک چرخ بزرگ‌تر متصل باشد، سریع‌تر و با نیروی بزرگ‌تری می‌چرخد.



تسمه پروانه در موتور اتومبیل چرخ‌هایی با اندازه‌های متفاوت را به هم متصل می‌کند.

● چرخ‌دنده‌ها

چرخ‌دنده چرخی است که دندانه‌های هم‌شکلی روی لبه‌اش دارد. چرخ‌دنده‌ها را می‌توان با زنجیری به هم وصل کرد یا مستقیماً با هم درگیرشان کرد. از چرخ‌دنده‌ها می‌توان برای تغییر دادن سرعت، گشتاور (به‌معنای نیروی چرخشی) یا جهت چرخش استفاده کرد. اگر چرخ‌دنده توسط محوری بچرخد، آن را چرخ‌دندهٔ محرک می‌نامند. اگر دندانه‌های چرخ‌دندهٔ دیگری (که چرخ‌دندهٔ مقاوم نام دارد) با چرخ‌دندهٔ محرک درگیر باشد، آن هم می‌چرخد، اما در جهت مخالف. سرعت چرخ‌دندهٔ مقاوم و گشتاوری که می‌تواند اعمال کند، به این بستگی دارد که چقدر از چرخ‌دندهٔ محرک بزرگ‌تر است.



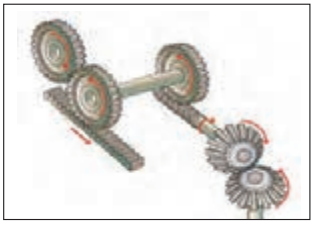
چرخ‌دنده‌های قطاری

چرخ‌دندهٔ قطاری عبارت است از تعداد دو یا چند چرخ‌دندهٔ متصل به هم. اگر چرخ‌دنده‌ها یکسان باشند، با سرعت یکسان ولی در جهات مختلف می‌چرخند. چنین چرخ‌دنده‌هایی را **چرخ‌دنده‌های موازی** می‌نامند.



چرخ‌دنده‌ها را می‌توان با زنجیر هم به یک‌دیگر متصل کرد. در دوچرخه از این روش استفاده شده است.

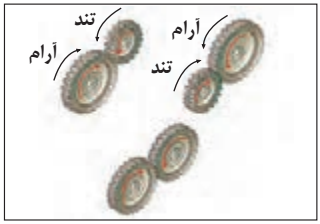
اگر چرخ‌دندهٔ محرک از چرخ‌دندهٔ مقاوم کوچک‌تر باشد، سریع‌تر می‌چرخد، یعنی چرخ‌دنده به‌عنوان بزرگ‌کنندهٔ سرعت عمل می‌کند. این عمل را بالا بردن دنده می‌نامند و برای زمانی مناسب است که چرخش‌های پر سرعت مطرح باشد، مثلاً در دریل، همزن آشپزخانه یا گیرهٔ تنظیم‌کنندهٔ وضوح تصویر در میکروسکوپ.



چرخ‌دنده‌های گوناگون در یک ماشین کاربردهای متنوعی دارند اما درگیر با هم هستند، جهت حرکت یا اندازه سرعت را تغییر می‌دهند



در مته برقی و هم‌زن‌های آشپزخانه‌ها از چرخ‌دنده برای افزایش دادن سرعت استفاده می‌شود



چرخ‌دنده‌های قطاری گروهی از چرخ‌دنده‌ها هستند که با هم درگیر هستند. موازی، بالابرنده و پایین آورنده دنده

پایین آوردن دنده زمانی است که یک چرخ‌دندهٔ محرک کوچک یک چرخ‌دندهٔ بزرگ‌تر را با سرعت کم‌تری می‌چرخاند. گشتاور به‌کاررفته بزرگ می‌شود، که برای جاهایی که نیروی گشتاوری بزرگی نیاز باشد مناسب است. چرخ‌دنده‌های دوچرخه‌ها از این پدیده استفاده می‌کنند تا کار دشوار بالا رفتن از تپه‌ها را آسان‌تر کنند و شتاب گرفتن سریع در کنار چراغ‌های راهنمایی را ممکن کنند.

انواع متداول‌تر چرخ‌دنده‌هایی که معمولاً می‌بینید عبارت‌اند از چرخ‌دندهٔ شانه‌ای، چرخ‌دندهٔ هرزگرد (idler)، چرخ‌دندهٔ کِرمی و چرخ‌دندهٔ مخروطی. این چرخ‌دنده‌ها کارهای متفاوتی انجام می‌دهند ولی شیوهٔ کار کردنشان تقریباً یکسان است.

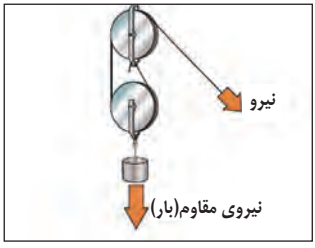


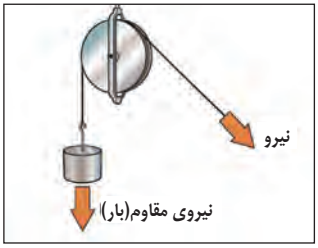
۴ ◀ قرقره‌ها

انسان‌ها معمولاً پایین بردن اجسام را آسان‌تر از بالا بردن آنها می‌دانند. وزن بدن شما نیرویی به سمت پایین است و به پایین بردن اجسام کمک می‌کند. از قرقره‌ها می‌توان برای تبدیل نیروی بالابرنده به نیروی پایین‌کشنده استفاده کرد.

قرقره‌های مرکب

وزنه‌های سنگین را می‌توان با کمک مجموعه‌ای از دو یا چند قرقره با نیروی کوچکی بالا برد. قرقره‌ها می‌توانند به‌عنوان بزرگ‌کنندهٔ نیرو عمل کنند، به این معنا که ما نیرویی را به آنها اعمال می‌کنیم و آنها آن را بزرگ می‌کنند و به این ترتیب است که می‌توانیم بارهای بزرگ‌تر را به کمک آنها برداریم.





یک ماشین دو قرقره‌ای می‌تواند باری را با نصف نیروی مقاوم بلند کند اما در عوض مسافت نیاز به دوبرابر شدن دارد

قرقره‌ها نیرو را چطور کاهش می‌دهند؟

تصور کنید که می‌خواهید یخچالی را ۲ متر بلند کنید و پشت کامیونی بگذارید. اگر از یک قرقره استفاده کنید، باید طناب را همان اندازه (یعنی ۲ متر) پایین بکشید. با این حال، اگر از یک جفت قرقره استفاده کنید، طولی که طناب باید کشیده شود دو برابر می‌شود، یعنی ۴ متر.

ولی فایده‌اش این است که به نیرویی نصف نیروی قبل نیاز دارید.

کار به معنای انرژی لازم برای جابه‌جا کردن یک جسم است:

کار = نیروی محرک × جابه‌جایی

هر قدر جابه‌جایی بیشتر باشد، نیروی لازم کمتر خواهد بود. این در واقع، شیوهٔ کار قرقره‌ها است که باید مقدار بیشتری کشیده شوند ولی با نیروی کوچک‌تری.

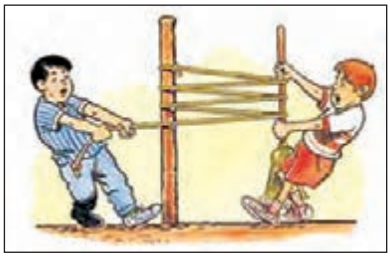
با استفاده از قرقره‌های مرکب، نیروی لازم کاهش می‌یابد، زیرا مزیت مکانیکی با تعداد قرقره‌ها ارتباط دارد.

پرسش‌ها

۱- یک قرقره را با چرخ‌دنده مقایسه کنید (فهرستی از شباهت‌ها و تفاوت‌هایشان تهیه کنید.)

۲- با ترکیب قرقره‌ها سرعت افزایش می‌یابد یا نیرو؟ برای پاسخ‌تان دلیل بیاورید.

۳- اصطکاک در قرقره‌ها مزاحم است، توضیح دهید.



۴- با کمک شکل رو به رو یک مسابقه طناب‌کشی را طرح کنید که شما نمی‌توانید در آن ببازید. با اضافه شدن رقیب‌های بیشتر، شما بیشترین تعداد کسانی که می‌توانید شکست دهید را حساب کنید.

۵- به کمک منابع در دسترس، پژوهش کنید که در یک کارخانه اتومبیل‌سازی برای بالابرها و جرثقیل‌های ساده، قرقره‌ها چگونه به هم متصل می‌شوند. مدل‌هایی از هر آرایش، قرارگرفتن قرقره‌هایی که با آن اشیای سنگینِ واقعی را تکان می‌دهند، بسازید.

فعالیت‌های عملی

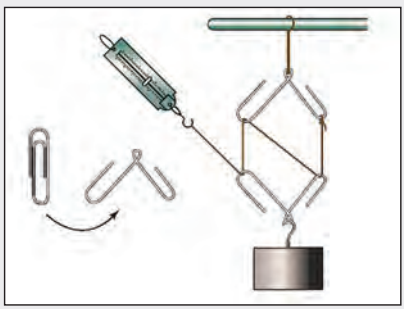
قرقره‌های گیره کاغذی

هدف:

مقایسهٔ قرقره‌های ساده و دوتایی ساخته شده با گیرهٔ کاغذ

مواد لازم:

- یک جرم (حدود ۱۰۰ گرم)
- نیروسنج
- پایه
- نخ کتان
- گیرهٔ کاغذ



روش:

۱- به کمک نیروسنج، وزن جرم را اندازه‌گیری کنید.

۲- به کمک شکل، دو قرقره با گیرهٔ کاغذ بسازید.

۳- مانند شکل، با نخ، جرم و پایه، ماشین قرقرهٔ مرکب را بسازید.

۴- نیروی لازم برای نگه داشتن یا بالا بردن جرم را به کمک نیروسنج اندازه بگیرید.
۵- این آزمایش را با جرم‌های مختلف انجام دهید.

پرسش‌ها

۱- بیان کنید با این ترکیب دو قرقره‌ای بالا و پایین بردن وزنه آسان‌تر یا سخت‌تر است؟
۲- این قرقره‌های گیره کاغذی به خوبی قرقره‌هایی با چرخ‌های متحرک نیست. چرا؟
۳- مزیت مکانیکی یک و دو قرقره گیره کاغذی را حساب کنید.

فعالیت‌های عملی

بخش‌هایِ طنابی

هدف:

ساختن یک ماشین قرقره‌ای با کمک مواد در دسترس

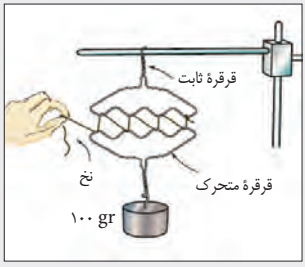
مواد لازم:

- میلهٔ فلزی که خم شود (چوب‌لباس‌های فلزی مناسبند)
- پایه و گیره
- نخ کتان یا مفتول
- یک جرم(وزنه‌ای حدود ۱۰۰ گرم)

روش:

- جدولی مشابه جدول زیر درست کنید.

تعداد نخ‌ها (ی بین دو قرقره)	جابه‌جایی وزنه (cm)	جابه‌جایی دست(cm)
۲	۵	
۴	۵	
۶	۵	
۸	۵	



۱- مانند شکل ماشین قرقره‌ایِ‌تان را بسازید.
۲- از ماشین‌تان برای بالابردن وزنه به اندازهٔ ۵ cm استفاده کنید. مقدار حرکت دستتان را برای جابه‌جایی وزنه، اندازه‌گیری کنید.
۳- آزمایش را تکرار کنید، اما با ۴، ۶ و سرانجام ۸ بخش شدنِ نخ‌های بین دو قرقره.
۴- آزمایش را با وزنه‌ها و یا جابه‌جایی‌های دیگر وزنه تکرار کنید.

پرسش‌ها

۱- توضیح دهید مسافتی که دستتان طی می‌کند با زیاد شدن نخ‌های بین دو قرقره چگونه تغییر می‌کند.
۲- ارزیابی خود را از مقدار نیروی محرک بیان کنید.
۳- به کمک دانسته‌های خود از رابطهٔ کار= نیرو × جابه‌جایی، پاسخ خود را توضیح دهید.

فناوری‌های بومی

کاربردها و استفاده‌های علم:

در دنیای باستان از فناوری‌های زمان خود در ساختن بناهای یادبود خود استفاده می‌کردند، بناهایی که بسیاری‌شان تا به امروز پابرجا مانده‌اند. آن‌ها از گوه برای شکافتن سنگ به منظور ساختن معابد و قبرهایشان استفاده می‌کردند، سپس سنگ را روی سورتمه یا چرخ‌های ساده‌ای که از تنهٔ درختان ساخته شده بود حمل می‌کردند. سرانجام سنگ توسط جرثقیل‌هایی که با زور بازو کار می‌کردند و متشکل از اهرم، و یا در مورد اهرام متشکل از سطوح شیب‌دار بود، بالا کشیده می‌شد.

بومیان استرالیا از ماشین‌های ساده سود می‌بردند، ولی نه برای ساختن بناهای یادبود مجلل، بلکه از شناختی که از نیروها و ماشین‌ها داشتند در شکار کمک می‌گرفتند.



نیزه‌انداز و بومرنگ فناوری‌های ساده‌ای هستند که به‌وسیلهٔ بومیان استرالیایی توسعه یافته‌اند تا به آنها در شکار بهتر کمک کند. آنها با مشاهدهٔ دقیق و تمرین، مهارت لازم را برای ساختن آن به‌کار می‌گیرند

نیزه‌انداز

با این‌که گروه‌های مختلفی از بومیان، از طراحی یکسانی برای نیزه‌اندازهای خود استفاده می‌کردند، نام و شکل این وسیله از جایی به جای دیگر متفاوت بود. نیزه‌انداز، که در نیوساوت‌ویلز آن را با نام ووِمرا (وُمِرا / وامار) می‌شناختند، وسیلهٔ بسیار مؤثری برای سرعت دادن به نیزه بود؛ از این طریق که زمان تأثیر نیروی پرتاب‌کننده را بر نیزه افزایش می‌داد. نیزه‌اندازها بسته به این‌که در کجا شکل گرفتند، شکل‌های مختلفی دارند. اصلاح کردن شکل نیزه‌انداز آن را قادر می‌سازد که برای اهداف دیگر هم مورد استفاده قرار گیرد، نظیر بیلچه و تبر.

نیزه‌اندازها معمولاً از تکه چوبی ساخته می‌شدند که به دقت به شکلی طراحی شده بود که بشود در یک دست نگهش داشت. در انتهای دیگرش میخِ قلاب‌مانندی بود که از استخوان یا سنگ ساخته می‌شد. این میخِ قلاب‌مانند در سوراخی که در انتهای نیزه وجود داشت فرو می‌رفت و بعد به عنوان امتداد بازویِ مردِ پرتاب‌کننده، عمل می‌کرد.

نیزه‌انداز برای پرتاب نیزه از دو اهرم بهره می‌برد. هر دو اهرم به عنوان بزرگ‌کنندهٔ سرعت عمل می‌کنند و سرعت حرکت نیزه را در مقایسه با دست و بازوی پرتاب‌کننده افزایش می‌دهند.

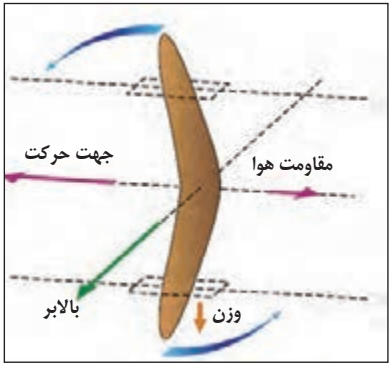


نیزه‌اندازهایی که بومیان استفاده می‌کنند، برای افزایش سرعتِ پرتابِ نیزه، هنگام شکار است

نقطهٔ قوت دیگر نیزه‌انداز این است که نیروی وارد شده بر نیزه مستقیماً در طول محور آن عمل می‌کند و به یک پرتاب‌کنندهٔ ورزیده اجازه می‌دهد که پرتاب بسیار دقیق داشته باشد.

چوب‌های پرتاب کنندهٔ بومرنگ

با این که بومرنگ را معمولاً نوعی وسیله‌ی تفریحی می‌دانند، ولی این وسیله ریشه در تکه چوبی دارد که برای شکار استفاده می‌شد. قبایل بومی مختلف، از اشکال متنوعی از چوب‌های بومرنگ مانند استفاده می‌کردند.



چرا بومرنگ برمی‌گردد؟

بومرنگ‌ها شکل‌ها و سطوح خمیده‌ی مختلفی دارند. این باعث می‌شود وقتی پرتاب می‌شوند، مسیر پروازشان متفاوت باشد. معمولاً یکی از سطوح بومرنگ مسطح است و دیگری خمیده. این ترکیب از سطوح را **ایروفویل** می‌نامند.

وقتی ایروفویل هوا را می‌شکافد نیروی بالابرنده‌ای ایجاد می‌کند که بومرنگ را با فشار در مسیری پیش می‌برد که سطح خمیده‌اش رو به آن است. از این منظر، بومرنگ شبیه بال هواپیما است که وقتی حرکت می‌کند، نیروی بالابرنده‌اش آن را در جهت سطح فوقانی و خمیدهٔ بال‌ها حرکت می‌دهد. و به این ترتیب، هواپیما به سمت بالا حرکت می‌کند.

بومرنگ به هلیکوپتر نیز شباهت دارد. عمل پرتاب سبب می‌شود بومرنگ درست مثل ملخ هلیکوپتر به‌سرعت بچرخد. این مسئله سبب می‌شود نیروی وارده بر هر یک از دو سطح بومرنگ متفاوت باشد، که باعث تغییر زاویهٔ بومرنگ در هوا می‌شود. این اثر ژیروسکوپی، بومرنگ را قادر می‌کند که در هوا معلق بماند و مسیر دایره‌ای شکلی را طی کند و به سمت پرتاب‌کننده‌اش بازگردد.

